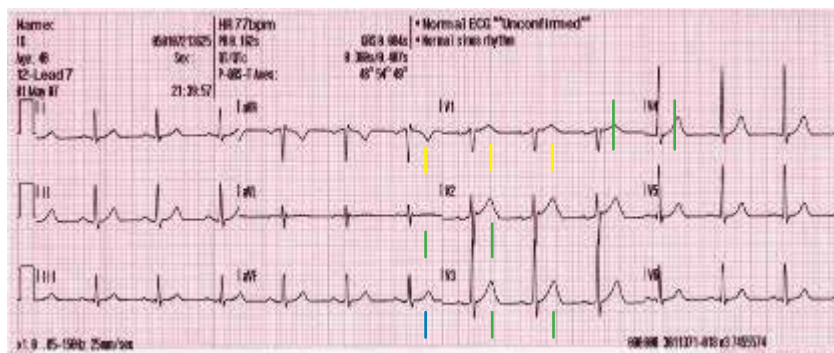


בלידים הפרה-קורדיאליים מחפשים **התקדמות גל R** (R wave progression). עיקר שריר הלב הוא חדר שמאל, ורואים זאת באק"ג בעיקר בקיר הקדמי. מכיוון שליד V1 נמצא בציוד הימני של החזה, הוא נחשב לליד יחסית ימני. המשמעות היא שבליד זה הקומפלקס יהיה בעיקרו שלילי (prime S) (תרשים 9.7, בצהוב), ככל שמתקרבים לקיר הקדמי (V2-V4) גל ה-R יגדל (תרשים 9.7, בירוק). לאחר מכן, כאשר מגיעים לקיר הלטרלי (V5-V6) גל ה-R יקטן.

גל ה-R בליד V3 צריך להיות גבוה יותר מ-3 מ"מ. היעדר התקדמות גל R זהו ממצא המעיד על פגיעה חמורה מאוד בשריר הלב (תרשים 9.7, בכחול).



תרשים 9.7 אק"ג תקין

בתרשים אק"ג תקין רואים גלי P לפני כל קומפלקס QRS ציר והתקדמות גלי R תקינים בגודלם ובצורתם - גובה תקין ו-QRS צר.
בצהוב: ליד V1 - רצוי לראות prime S
בירוק: ליד V2-V4 - רצוי לראות גדילה של R
בכחול: ליד V3 - גל R צריך להיות מעל 3 מ"מ

הפרעות קצב סינוס

סינוס אריתמיה (Sinus Arrhythmia)

קצב סינוס יכול להיות מעט לא סדיר, זהו סינוס אריתמיה, כלומר קצב לב לא סדיר שיכול להופיע מסיבות רבות, לא כולן הן סיבות בריאותיות. הגורם הראשון המוביל לסינוס אריתמיה הוא נשימה. בזמן אינספיריום, הלחץ התוך-חצי יורד. מכיוון שהלחץ יורד, אוויר נכנס לתוך חלל הריאות, אך גם דם פריפרי נשאב מעט לתוך כלי הדם שבתוך החזה. יש פחות דם ברחבי הגוף ובעורקי הקרוטיס, ולכן יש מעט פחות דם בסינוס הקרוטיס. הסינוס הקרוטי עשיר בבארוורצפטורים וכך הוא מווסת את לחץ הדם. יש ירידה קלה בלחץ הדם בזמן אינספיריום, ובתור פיצוי יש גירוי סימפטטי המאיץ את קצב הלב.

באקספיריום הלחץ התוך-חצי עולה, דם נדחף מתוך בית החזה לכלי דם פריפריים. הדם הנדחף לתוך עורקי הקרוטיס יוצר לחץ בסינוס הקרוטי. העלייה הקטנה בלחץ הדם מובילה לגירוי וגאלי, ולכן גם לירידה בקצב הלב.

לסיכום: בזמן אינספיריום קצב הלב עולה, ובזמן אקספיריום קצב הלב יורד.

סינוס אריתמיה יכול להופיע גם בקשישים על רקע מחלה קשה של הסינוס.

מאפיינים

- גלי P נורמליים (ברוחב ובאמפליטודה נורמליים, חיוביים בלידים I, II ושלייים ב-V1 ו-aVR)
- כל גל P מופיע לפני קומפלקס QRS
- כל קומפלקס QRS מופיע לאחר גל P
- מרווח PR נשאר קבוע
- קצב בלתי סדיר. בדרך כלל מופיע בקבוצות של פעימות איטיות יותר וקבוצות של פעימות מהירות יותר (לפי מעגל הנשימה).

סינוס טכיקרדיה

סינוס טכיקרדיה זהו קצב סינוס מהיר מ-100 לדקה.

גורמים לסינוס טכיקרדיה

- פעילות גופנית
- דהידרציה/דימום
- סטרוס - לחץ נפשי
- הלם
- היפרתירואידיזם

סינוס ברדיקרדיה

סינוס ברדיקרדיה זהו קצב סינוס איטי מ-60 לדקה.

גורמים לסינוס ברדיקרדיה

- לב בריא של אתלטים
- מחלת דגנרטיבית המובילה לפגיעה בסינוס (sick sinus syndrome)
- חוסם הולכה בתוך הסינוס (sinus exit block)
- גירוי וגאלי מוגבר (כאב, פחד, חרדה, עיסוי קרוטידי, קרח על עיניים, תמרון ולסלבה)
- היפותרמיה
- היפותירואידיזם
- היפרקלמיה
- היפוקסיה
- שימוש בחוסמי בטא (BB, β blockers), חוסמי תעלות סידן (CCB) או דיגיטליס
- איסכמיה

אריתמיה ממקור מוקדי

קצבים לא סדירים קיימים

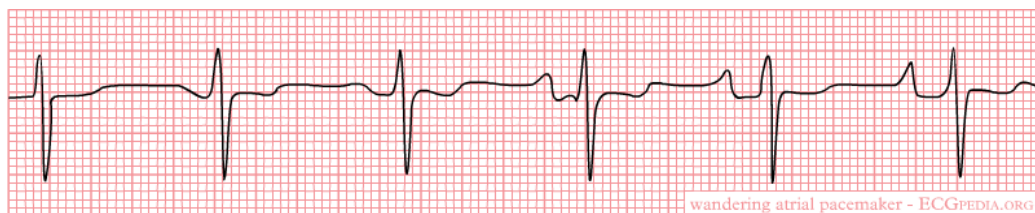
כשמוצאים קצב לא סדיר יש לנסות להבין אם יש תבנית לאי־סדירות. כלומר אם הקצב לא סדיר בצורה סדירה או לא סדיר בצורה בלתי סדירה. יש שלושה קצבים המובילים לאי־סדירות בצורה לא סדירה: WAP, MAT, A-fib. אי־סדירות בצורה לא סדירה יכולה גם להופיע בקצבים סדירים המלווים בפעימות מוקדמות (הסבר בהמשך).

קוצב עלייתי נודד (Wandering Atrial Pacemaker: WAP)

קוצב עלייתי נודד (wandering atrial pacemaker: WAP) הוא מצב שבו הדיכוי הגובר של הסינוס חלש, וקוצבים אקטופיים (כלומר פתולוגיים) מתחילים לקצב. בכל פעימה יש קוצב אטריאלי אחר המבצע קיצוב ללב. התוצאה היא קצב לא סדיר, עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR (תרשים 9.8).

מאפייני WAP

- קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה
- ריבוי מורפולוגיות של גל P (לפחות שלושה גלי P שונים)
- מרווחי PR שונים
- קצב איטי מ־100



תרשים 9.8 אק"ג עם WAP

רואים קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR משתנים בקצב איטי מ־100.

טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית (Multifocal Atrial Tachycardia: MAT)

כאשר יש WAP המתבטא בטכיקרדיה (קצב מעל 100), הקצב נקרא טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית (multifocal atrial tachycardia: MAT) (תרשים 9.9). קצב זה מקושר מאוד לחולים קשים עם COPD (בייחוד בשל cor pulmonale) או למטופלים עם אי־ספיקת לב.